Fase 1: Planificación, diseño y simulación

Laura Sofia Armero Ordóñez, María Paz Henao Bedoya, Nicol Valeria Suarez Serrato

Resumen

El proyecto consiste en diseñar y validar progresivamente una red móvil 5G Standalone (SA), compuesta por un núcleo de red implementado con Open5GS, una estación base basada en el software seleccionado y un dispositivo SDR USRP B200, y un terminal móvil con SIM programable. En la primera fase se estudiarán la arquitectura, las funciones de red, los protocolos, las interfaces y los parámetros necesarios para garantizar la compatibilidad entre los componentes. También se analizará la viabilidad técnica del hardware, el software y las frecuencias de operación. Este diseño servirá como base para la implementación del núcleo y la validación sin transmisión de radio, seguida de la integración del SDR y la comprobación de la conectividad con un dispositivo móvil real.

Objetivo

Este primer desarrollo del proyecto tiene como objetivo hacer una exhaustiva investigación, diseño y simulación asociados a la implementación de la red centrándonos en la simulación del **Core** y **Estacion Base (solo OCUDU)** de la red 5G, su configuración y efectiva conexión en un solo computador.

I. Arquitectura de la red

En esta parte definimos todos los componentes, parámetros e interfaces propuestos para la implementación de la red con respectivas especificaciones técnicas.

1.1. Protocolos de comunicación.

Protocolo	Función dentro del diseño
HTTP/2	Transporte de mensajes de las interfaces de servicios del Core 5G (SBI).
TCP	Transporte utilizado por HTTP/2 en las comunicaciones SBI habituales.
TLS	Protección criptográfica de las comunicaciones cuando está habilitado y configurado.
SCTP	Transporte utilizado por NGAP en la interfaz N2 entre gNB y AMF. encargada de que la señalización llegue en orden y sin errores
NGAP	Comunicación entre la estación base y el AMF por N2. Funciona en la capa de control
NAS	Mensajes de gestión de registro, seguridad y sesiones entre el UE y el Core, transportados a través de la red de acceso.

GTP-U sobre UDP	Transporte de los paquetes de usuario por la interfaz N3 entre el gNB y el UPF.
PFCP	Control de las reglas del plano de usuario entre SMF y UPF por la interfaz N4.
F1-C / F1-U	Comunicación entre O-CU y O-DU: control y datos, respectivamente, en la arquitectura dividida.
NAS	Mensajes de gestión de registro, seguridad y sesiones entre el UE y el Core, transportados a través de la red de acceso.

Tabla 1. Protocolos – explicación básica

1.2. Componentes de la arquitectura

1.2.1. Core 5G: Open5GS

El Core es como el cerebro de la red y el que tiene una conexión directa con la internet.

Opera bajo una Arquitectura Basada en Servicios (SBI - Service-Based Architectural) para el Plano de Control, donde las funciones (archivos configurables) se comunican mediante HTTP/2 sobre TCP usando serialización JSON. El Plano de Usuario se separa completamente utilizando el protocolo PFCP y encapsulamiento GTP-U

Como opera en el plano de control, gestiona la intercomunicación entre los demás componentes de la red y todos los procesos necesarios para el funcionamiento de la red.

- ✓ Comunicación con la estación base
- ✓ Autenticar la SIM
- ✓ Gestiona el registro del móvil
- ✓ Asignar conectividad
- ✓ Manejar el tráfico hacia internet
- ✓ Administrar sesiones
- ✓ Identificar al/los usuarios(s)

Para cumplir con todas estas tareas el Core está formado por funciones de red (NF) y cada una de estas tiene un archivo de configuración propio. Según el estándar 3GPP cada uno de estos archivos se especializa en resolver cada una de las tareas anteriores.

NRF – Network Repository Function

La NRF funciona como un directorio central de las funciones de red del Core 5G. Su objetivo es permitir que los diferentes componentes conozcan qué funciones están disponibles, dónde se encuentran y qué servicios ofrecen, facilitando la comunicación dinámica entre ellos.

NF Registration (Registro de funciones de red)

Cuando una función de red, como la AMF o la SMF, se inicia y necesita registrarse, envía una solicitud a la NRF con información sobre su tipo, su dirección y los servicios que ofrece. Este proceso utiliza la API de servicios de 5G Core, basada en HTTP/2, y operaciones como PUT para crear o actualizar el registro de la función.

NF Discovery (Descubrimiento de funciones de red)

Cuando una función necesita comunicarse con otra, puede consultar a la NRF para encontrar una instancia que ofrezca el servicio requerido. La NRF busca en los registros disponibles y devuelve información que permite localizarla y establecer la comunicación.

Por esta razón, la NRF debe tener una dirección accesible para las funciones del Core que necesiten consultarla. Es importante que esté disponible

durante la operación de la red, aunque no necesariamente debe ser el primer proceso en iniciar en todos los despliegues. Si no está disponible, las funciones que dependan de su descubrimiento pueden tener dificultades para localizarse dinámicamente.

SCP – Service Communication Proxy

El SCP funciona como un intermediario que facilita el intercambio de mensajes entre las funciones de red del plano de control del Core 5G. Su propósito es centralizar parte del enrutamiento de las solicitudes y reducir la necesidad de que cada función gestione directamente todas sus conexiones con las demás.

Cuando una función necesita solicitar un servicio a otra, el SCP puede recibir la petición HTTP/2, identificar su destino y dirigirla hacia una instancia disponible. También puede participar en mecanismos de selección de instancias, balanceo de carga y recuperación ante fallos, dependiendo de su configuración. Asimismo, puede intervenir en la comunicación protegida mediante TLS.

Su diferencia principal frente a la NRF es que la NRF mantiene información sobre las funciones disponibles y permite descubrir sus servicios, mientras que el SCP puede encargarse de encaminar las solicitudes entre ellas. El SCP es un componente opcional de la arquitectura de comunicación del Core y no debe confundirse con un requisito obligatorio para todos los despliegues de Open5GS.

AMF – Access and Mobility Management Function

La AMF es la función encargada de gestionar el acceso de los dispositivos móviles a la red 5G y controlar su movilidad. Actúa como el principal punto de comunicación del plano de control entre la estación base (gNB) y el Core mediante la interfaz N2, que utiliza NGAP sobre SCTP, normalmente en el puerto 38412.

Cuando un dispositivo móvil (UE) intenta conectarse, la AMF recibe su solicitud de registro y coordina los procedimientos necesarios con otras funciones, como la AUSF y la UDM, para verificar su identidad y autenticación. También establece la protección de la señalización NAS y gestiona el contexto de conexión, el registro del dispositivo y los procedimientos relacionados con su movilidad y seguimiento.

Su función se diferencia de las demás porque se concentra en el acceso y la movilidad del usuario. Mientras la SMF administra las sesiones de datos y la AUSF participa en la autenticación, la AMF controla los procedimientos de registro del dispositivo y mantiene la información necesaria para gestionar su conexión con la red. No es la encargada de transportar directamente el tráfico de internet del usuario.

UPF – User Plane Function

La UPF es la función del Core 5G encargada de procesar y transportar el tráfico de datos de los usuarios. Actúa como un punto de conexión entre la red de acceso y las redes de datos externas, como internet, mediante la interfaz N6. También puede comunicarse con la estación base a través de la interfaz N3, utilizando túneles GTP-U para transportar los paquetes del usuario.

Cuando un dispositivo establece una sesión de datos, la UPF aplica las reglas de procesamiento y encaminamiento que recibe de la SMF. Estas reglas permiten identificar el tráfico, dirigirlo hacia su destino y devolver las respuestas al dispositivo correspondiente.

En la configuración de Open5GS, esta función requiere definir los parámetros de las interfaces de

red, el encaminamiento y los elementos necesarios para el transporte del tráfico. Su papel es fundamental porque, mientras las funciones de control gestionan la conexión y las sesiones, la UPF se encarga del manejo efectivo de los paquetes de datos del usuario.

SMF – Session Management Function

La SMF es la función encargada de gestionar las sesiones de datos de los dispositivos móviles dentro del Core 5G. Su objetivo es establecer, modificar y liberar las sesiones PDU, que permiten que un dispositivo tenga conectividad con una red de datos, como internet.

Cuando un dispositivo solicita una conexión de datos, la AMF comunica la solicitud a la SMF. Esta determina los parámetros de la sesión, coordina la asignación de la dirección IP del usuario y configura la UPF con las reglas necesarias para transportar el tráfico. También gestiona aspectos como la selección de la UPF, los parámetros de calidad de servicio y la conexión con otras funciones del Core cuando el procedimiento lo requiere.

Su diferencia principal frente a la AMF es que la SMF administra las sesiones de datos, mientras que la AMF se encarga del registro y la movilidad del dispositivo. La SMF controla cómo debe establecerse y mantenerse la conectividad, pero es la UPF la que procesa y transporta los paquetes del usuario. En Open5GS, su configuración incluye parámetros de las sesiones, las redes de datos disponibles y la comunicación con otras funciones, como la AMF y la UPF.

AUSF – Authentication Server Function

La AUSF es la función encargada de participar en la autenticación de los dispositivos que intentan acceder a la red 5G. Su propósito es comprobar, mediante los procedimientos de autenticación definidos para 5G, que el dispositivo cuenta con credenciales válidas para conectarse.

Cuando la AMF inicia el procedimiento de registro de un dispositivo, solicita a la AUSF que participe en su autenticación. La AUSF trabaja junto con la UDM, que dispone de la información necesaria del suscriptor para generar los datos de autenticación. A partir de este intercambio, la AUSF ejecuta los procedimientos correspondientes y comunica el resultado de la autenticación a la AMF.

Su función se diferencia de la AMF porque no administra el registro ni la movilidad del dispositivo, sino que se concentra en verificar su autenticidad dentro de los procedimientos de seguridad. En Open5GS, su funcionamiento depende de la comunicación con la UDM y de que las credenciales del suscriptor estén correctamente configuradas en el sistema.

UDM – Unified Data Management

La UDM es la función encargada de gestionar la información de los suscriptores de la red 5G. Esta información permite identificar a cada usuario y proporcionar los datos necesarios para procesos como la autenticación y la gestión de suscripción.

Cuando otras funciones del Core necesitan consultar información de un suscriptor, la UDM participa en el proceso y obtiene los datos necesarios a través de los mecanismos de almacenamiento y acceso correspondientes. Por ejemplo, colabora con la AUSF durante la autenticación y proporciona información relacionada con el perfil del usuario, según el procedimiento requerido.

Su diferencia frente a la AUSF es que la UDM administra y proporciona información del suscriptor, mientras que la AUSF utiliza los datos necesarios

para participar en la autenticación. En Open5GS, la información de los usuarios se administra mediante los mecanismos de suscripción del sistema, que permiten registrar las identidades, credenciales y perfiles necesarios para que los dispositivos puedan conectarse.

UDR – Unified Data Repository

La UDR es la función encargada de proporcionar almacenamiento y acceso a determinados datos estructurados utilizados por las funciones del Core 5G. Su propósito es permitir que la información necesaria para distintos servicios se conserve y pueda consultarse de manera organizada.

Cuando una función de red necesita consultar o actualizar información almacenada en la UDR, utiliza los servicios correspondientes para realizar la operación. La UDR puede almacenar datos relacionados con suscripciones, políticas y otros conjuntos de información definidos por la arquitectura 5G, según las funciones que la utilicen.

Es importante diferenciar la UDR de la base de datos física: la UDR es una función de red que ofrece servicios para gestionar información, mientras que la base de datos es el sistema de almacenamiento que puede utilizarse para guardar esos datos. En Open5GS, MongoDB se emplea como base de datos para almacenar información del sistema, pero no debe asumirse que cada dato gestionado por una UDR estandarizada se almacena o se consulta mediante una implementación completa e independiente de esa función en Open5GS.

PCF – Policy Control Function

La PCF es la función encargada de gestionar y proporcionar políticas que regulan el funcionamiento de los servicios de la red 5G. Su objetivo es establecer criterios que permitan controlar aspectos como la calidad de servicio (QoS), el tratamiento del tráfico y determinadas reglas aplicables a las sesiones de los usuarios.

Cuando se establece o modifica una sesión, la PCF puede proporcionar las políticas que deben aplicarse según la información del suscriptor y las condiciones del servicio. La SMF utiliza esas políticas para determinar las reglas de gestión de la sesión y configurar los parámetros correspondientes en la UPF.

Su diferencia frente a la SMF es que la PCF define o proporciona las políticas de control, mientras que la SMF las utiliza para gestionar las sesiones de datos. La PCF también puede participar en decisiones relacionadas con el control de acceso a servicios y la aplicación de políticas de cobro, según la arquitectura y los sistemas integrados. No es la encargada de transportar el tráfico del usuario ni de procesar directamente sus paquetes.

NSSF – Network Slice Selection Function

La NSSF es la función encargada de ayudar a seleccionar la porción de red o *network slice* adecuada para un dispositivo, de acuerdo con la información de suscripción y los requisitos del servicio. En 5G, una red puede dividirse en diferentes porciones lógicas, cada una diseñada para atender necesidades específicas, como servicios de baja latencia, comunicaciones masivas entre dispositivos o conectividad general.

Cuando un dispositivo solicita registrarse en la red, la AMF puede consultar a la NSSF para obtener información sobre las porciones de red disponibles y determinar cuáles son apropiadas para ese usuario. La selección se realiza teniendo en cuenta los parámetros y las restricciones definidos para la red y la suscripción.

Su diferencia frente a la AMF es que la AMF gestiona el registro y la movilidad del dispositivo, mientras que la NSSF participa específicamente en la selección de las porciones de red que puede utilizar. Su necesidad depende de la arquitectura implementada: en un proyecto de laboratorio con una configuración básica de Open5GS, la segmentación de red puede no ser un requisito para establecer conectividad de datos.

Función	Responsabilidad principal
NRF	Registra las funciones de red y permite descubrir sus servicios.
SCP	Intermedia y dirige solicitudes entre funciones del plano de control.
AMF	Gestiona el acceso, el registro y la movilidad de los dispositivos.
UPF	Transporta los datos de los usuarios hacia sus destinos.
SMF	Establece, modifica y finaliza las sesiones de datos.
AUSF	Participa en la autenticación de los dispositivos.
UDM	Gestiona la información de identidad y suscripción de los usuarios.
UDR	Proporciona acceso al repositorio de datos persistentes.
PCF	Define las políticas de servicio y calidad de servicio.

Tabla 2. Resumen de Funciones de red

1.2.2. Estacion Base (gNB): OCUDU + SDR (USRP B200)

La estación base gNB es el componente de la red de ac frecuencia mediante el procesamiento digital. Actúa como interfaz de radiofrecuencia entre el software y el medio inalámbrico, hardware. Permite transmitir y recibir señales de radio mediante sus componentes de radio y las antenas conectadas. La configuración de esta estación base debe tener en cuenta la comunicación con el AMF del Core, la conexión entre la O-CU y la O-DU, y los parámetros de la celda, como la banda, el canal, el ancho de banda y la configuración del dispositivo SDR.

La interacción entre OCUDU y el dispositivo SDR se realiza mediante el controlador UHD (USRP Hardware Driver), que permite configurar y controlar parámetros del hardware, como frecuencia de operación, la ganancia y la tasa de muestreo.

ceso radio 5G, se encarga de establecer la comunicación entre el equipo usuario (UE) y el Core de la red. Su función consiste en gestionar el acceso radioeléctrico, procesar la señalizacion y distribuir los datos delusuario hacia las funciones del Core.

La estación base se implementará mediante OCUDU, un software que permite construir una arquitectura de acceso radio 5G con las funciones O-CU y O-DU, y un dispositivo SDR USRP B200. La O-CU se encarga de funciones centralizadas de la estación base y de la comunicación con el Core de red, mientras que la O-DU procesa funciones de acceso radio más cercanas a la transmisión y recepción de señales.

1.2.2.1 OCUDU y arquitectura CU/DU

OCUDU es un software orientado a la implementación de redes de acceso radio 5G, el cual permite desarrollar funciones de una estación base gNB mediante una arquitectura distribuida, separando el procesamiento en una Unidad Centralizada (CU) y una Unidad Distribuida (DU).

La CU se encarga de las funciones superiores de la estación base y de la comunicación con el Core 5G, se puede dividir en dos componentes:

O-CU-CP (Plano de control): gestiona la señalización y procedimientos de control que se asocian con la conexión del usuario.

O-CU-UP (User plane): procesa los datos del usuario y permite su transporte hacia el núcleo de la red.

Por otra parte, la DU permite ejecutar funciones de capas inferiores de la red de acceso, como RLC, MAC y parte del procesamiento físico. Esta unidad se encarga de la gestión de recursos radioeléctricos y sus derivados, además de la programación de transmisiones y procesamiento de señales.

La comunicación entre ambas unidades se realiza mediante la interfaz F1, dividida en F1-C encargada de la señalización de control, y F1-U para transporte de datos de usuario.

1.2.2.2 USRP B200 y SDR

El USRP B200 es un dispositivo SDR que permite transmitir y recibir señales de radio



Figura 1. USRP

1.2.2.3 Relación OCUDU - Open5GS

OCUDU y Open5GS se integran para permitir la comunicación entre la red acceso radio y el Core 5G. Esta interacción se estructura por la separación del plano de control y el plano de usuario.

El plano de control gestiona procesos de señalización para el registro, autenticación y movilidad del dispositivo. La gNB utiliza la interfaz N2 para comunicarse con la función AMF de Open5GS, usando el protocolo NGAP sobre SCT´P. Los mensajes NAS del usuario se transportan a traves de la red de acceso hasta el AMF.

Del lado del plano de usuario, en este se gestiona el transporte de los paquetes de datos del dispositivo móvil. La gNB establece comunicación con la función UPF de Open5GS mediante la interfaz N3, usando túneles GTP-U sobre UDP. El UPF procesa y reenvía el tráfico hacia las redes de datos externas mediante la interfaz N6.

1.2.3. UE (Celular y SIM programable)

El UE corresponde al dispositivo móvil que se conectará a la red 5G. Para las pruebas se utilizará un celular compatible con 5G y una SIM programable que será programada de acuerdo con los parámetros predefinidos en el diseño e implementación de la red.

El proceso de programación de la sim conlleva varios pasos que en otra etapa serán implementados, sin embargo, hay algunos parámetros que dependen de las configuraciones previas como lo es el PLMN

- La programación de la SIM debe coincidir con los valores configurados en el Core.
- los datos que se introduzcan al programar la SIM deben guardarse

1.3. Interfaces de comunicación.

Para permitir la comunicación entre los diferentes elementos de la red 5G se utilizan las interfaces N1, N2, N3 y N4. Estas interfaces permiten establecer la comunicación entre el dispositivo móvil y las funciones principales del Core 5G. Son los puentes que permiten la comunicación entre los componentes.

La estación base (gNB) actúa como facilitadora de la comunicación entre el dispositivo móvil y las entidades del núcleo 5G. Su participación puede quedar implícita al explicar las interfaces porque gNB no funciona

Interfaz Lógica N1 (UE ↔ AMF)

Representa el intercambio de mensajes de control entre el UE (celular) y la AMF (Core). Se va a utilizar principalmente para la señalización relacionada con el registro y la conexión del usuario a la red.

UE – gNB – AMF

La **interfaz inalámbrica Uu** permite la comunicación entre el celular y el gNB. En esta interfaz se reciben las señales de radio que llegan al SDR y este las convierte en señales lógicas.

La **interfaz lógica N2** permite el intercambio de datos entre la gNB y la AMF

Por lo tanto, se puede decir que la interfaz N1 encapsula la interfaz inalámbrica Uu y la interfaz N2



Figura 2. Flujo de datos en interfaz N1

N3 (gNB ↔ UPF)

Corresponde a la comunicación entre el gNB y el UPF. Los datos que se intercambian cuando el móvil utiliza Internet o un servicio de red. Transporta los datos del usuario mediante túneles GTP-U sobre UDP. Por aquí circula el tráfico de usuario hacia el Core y, a través del UPF, hacia la red de datos y viceversa.

N4 (SMF ↔ UPF)

Permite la comunicación entre las funciones SMF y UPF, para que la primera pueda controlar aspectos relacionados con el manejo del tráfico de datos.

SBI (Service-Based Interface)

Es el modelo que utiliza 5G para que sus componentes se comuniquen entre sí como si fueran microservicios web (usando Apis HTTP/2 y JSON).

Este es el modelo que emplean los componentes los protocolos y obviamente las interfaces

F1-C y F1-U

Se utilizan para la comunicación entre las partes O-CU y O-DU de la estación base. F1-C transporta información de control, mientras que F1-U se utiliza para transportar datos del usuario. Se especificó su funcionamiento en la sección de componentes para el gNB.

1.4. Parámetros de configuración y justificación técnica.

1.4.1. Identificación de red y parámetros de acceso

PLMN

Es el identificador que permite reconocer una red móvil y diferenciarla de otras. Está compuesto por el MCC, que identifica el país, y el MNC, que identifica la red móvil.

Para Colombia, el MCC asignado es **732**, y cada operador utiliza un MNC que le ha sido asignado oficialmente (ej. 101, 001 local, etc.) Sin embargo, en este proyecto se utilizará el Test PLMN, siguiendo las configuraciones de referencia de OCUDU y Open5GS. Se elige este valor porque la red se implementará en un entorno de laboratorio y no como una red comercial colombiana; así se puede trabajar con un identificador de prueba sin utilizar el código de un operador nacional, esto creado para prevenir interferencias de canal con los operadores comerciales.

- **MCC 001:** Código de país de prueba
- **MNC 01:** identificador de red

El código **MCC 001** está reservado internacionalmente por la UIT como el **"Test MCC"** (Código de País de Prueba). Junto al **MNC 01**, forma la **PLMN 001-01**, que es el estándar universal por defecto que utilizan todos los fabricantes de software y hardware (como Open5GS, Amarisoft, gNodeB comerciales, etc.) para montar redes 5G en un entorno de laboratorio, simulación o pruebas privadas aisladas.

Debido a que este codigo no lo pueden leer las SIMs comerciales, es que se utiliza una SIM programable que se configura con este parámetro para que pueda reconocer esta Test network 5G

Estos valores deben coincidir en las configuraciones de OCUDU, Open5GS y la SIM programable

EL TAC

Es un parámetro de identificación de la red que sirve para agrupar todos los dispositivos que pertenecen a la red y reconocerlos. Se configura el mismo en todos los componentes
Formato: un numero

El AMF ID (AMF Identifier)

Es un código jerárquico de 24 bits utilizado en el núcleo de la red 5G (5GC) para identificar de forma única a las instancias de la Función de Gestión de Acceso y Movilidad (AMF).

Partes:

- Región
- Set: contiene al pointer

AMF Región ID (8 bits): Identifica una región geográfica o lógica específica dentro de la red del operador.

AMF Set ID (10 bits): Identifica un conjunto (Set) de AMFs equivalentes dentro de la región. Permite alta disponibilidad, balanceo de carga y failover (redundancia).

AMF Pointer (6 bits): Identifica directamente a una o más instancias específicas de AMF dentro de un mismo Set

IP – AMF: Es la dirección IP que permite identificar y establecer la comunicación con el AMF dentro del núcleo de la red 5G y las demás funciones del núcleo

GUAMI: Es el identificador único del AMF dentro de la red 5G. Está compuesto por dos elementos:

- PLMN
- AMF ID

1.4.2 Parámetros radioeléctricos

Ancho de banda

Se prueba en la implementación desde uno bajo e ir amentándolo hasta un nivel que se pueda soportar y sea optimo.

Banda de frecuencia

- El dispositivo debe soportarla
- El SDR debe soportarla
- Banda de experimentación permitida en Colombia
- No puede interferir con operadores comerciales
- Frecuencia correspondiente a esta

ARFCN (parámetro de hardware)

Es el número de canal de radio que permite identificar la frecuencia de operación dentro de una banda determinada. Se definirá junto con la banda y los demás parámetros de radio

1.4.3 Modulación y esquemas MCS

MCS (Modulation and Coding Scheme)

El MCS es el esquema de modulación y codificación que define cómo se representan los datos para transmitirlos por el canal de radio. En 5G NR, el MCS relaciona el orden de modulación con una tasa de codificación objetivo. La selección influye en la cantidad de información que se puede transmitir y en la capacidad de recuperar los datos cuando existen errores en la señal.

La modulación define cuántos bits se representan mediante cada símbolo. Por ejemplo, QPSK representa 2 bits por símbolo, 16-QAM representa 4 bits y 64-QAM representa 6 bits. En general, las modulaciones de mayor orden permiten transmitir más información por símbolo, pero requieren mejores condiciones de recepción para mantener una comunicación confiable.

La tasa de codificación representa la proporción aproximada de bits de información respecto a los bits codificados. Una tasa más baja incorpora mayor redundancia para ayudar a recuperar la información, mientras que una tasa más alta utiliza una menor proporción de redundancia y permite aprovechar mejor los recursos de transmisión, siempre que las condiciones del canal sean adecuadas.

En OCUDU, la selección del MCS se relaciona con el funcionamiento del planificador de la estación base. Según la revisión del archivo grant_params_selector.cpp, se identificó el uso de calculate_dl_mcs() y pdsch_mcs_get_config() para

determinar los parámetros de modulación y codificación. Con esta información también se calcula la cantidad de bloques de recursos físicos (PRB) necesarios para atender los datos pendientes de transmisión.

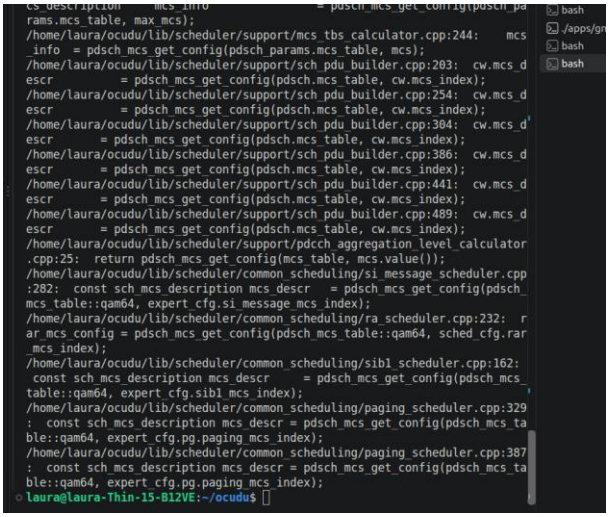


Figura 3. parámetros de modulación y codificación

Por lo tanto, la elección del MCS se hace únicamente buscando la mayor velocidad posible. También se deben tener en cuenta las condiciones del canal, la calidad de la señal y la probabilidad de errores. Si la señal presenta mucho ruido o interferencia, se puede utilizar una configuración más robusta; si las condiciones son favorables, se puede utilizar una configuración de mayor eficiencia.

MCS: Selección y justificación

Para analizar la eficiencia del MCS se puede utilizar la relación/formula:

$\eta = Qm \times R$

Donde:

- η es la eficiencia espectral teórica, con las unidades en bits/s/Hz.
- Qm es el número de bits representados por símbolo de modulación.
- R es la tasa de codificación expresada como un valor entre 0 y 1.

La norma 3GPP TS 38.214 define tablas que relacionan el índice MCS con el orden de modulación y la tasa de codificación objetivo. Para ilustrar el cálculo, se utiliza la primera tabla MCS de PDSCH de la especificación, sin asumir que estos índices sean los que finalmente utilizará nuestra configuración de OCUDU.

Ejemplo 1: MCS 0

Para esta configuración se tiene Qm = 2 y una tasa de codificación objetivo de 120/1024.

R = 120/1024 = 0,1172

$\eta = 2 \times 0{,}1172 = 0{,}2344$ bits/s/Hz

Ejemplo 2: MCS 10

Para esta configuración se tiene Qm = 4 y una tasa de codificación objetivo de 340/1024.

R = 340/1024 = 0,3320

$\eta = 4 \times 0{,}3320 = 1{,}3281$ bits/s/Hz

Al comparar ambos resultados, el MCS 10 presenta una eficiencia espectral teórica superior a la del MCS 0. Sin embargo, esto no significa que siempre sea la mejor opción, porque la configuración de mayor eficiencia puede presentar más errores si las condiciones del canal no permiten recibir correctamente la señal.

Para nuestro proyecto, se propone comenzar el análisis con configuraciones de MCS de menor eficiencia y estudiar, a medida que se implemente configuraciones superiores. La selección definitiva dependerá de la tabla MCS utilizada por OCUDU, de las condiciones de canal disponibles y de las pruebas que se realicen durante la implementación.

Los cálculos anteriores son teóricos y permiten comparar configuraciones, pero no representan una medición de velocidad real ni una validación experimental de la red

1.4.4. Codificación de canal LDPC y polar en 5G NR

La codificación de canal es el procedimiento que permite proteger la información transmitida frente a los errores que pueden aparecer durante la comunicación por radio. Para lograrlo, el sistema añade redundancia a los datos, de manera que el receptor pueda utilizarla para detectar y corregir errores dentro de los límites del código utilizado.

En 5G NR se emplean principalmente dos tipos de codificación de canal: LDPC y Polar. Ambos cumplen funciones diferentes y su uso depende del tipo de información que se necesita transmitir.

LDPC (Low-Density Parity-Check)

LDPC se utiliza principalmente para los canales compartidos que transportan los datos del usuario, como el canal PDSCH en bajada y el PUSCH en subida. Su funcionamiento se basa en relaciones matemáticas entre los bits de información y los bits de redundancia. El receptor utiliza estas relaciones para intentar recuperar los datos originales cuando algunos bits se reciben con errores.

La ventaja de LDPC es que permite trabajar con bloques de datos de diferentes tamaños y ofrece un buen equilibrio entre capacidad de corrección de errores y eficiencia de procesamiento. Por esta razón, es adecuado para proteger los datos que se transmiten entre el dispositivo móvil y la estación base.

POLAR

Los códigos Polar se utilizan principalmente para determinados canales de control de 5G NR, como el PDCCH y parte de la información de control transmitida por PUCCH, según las reglas definidas por el estándar. Estos canales transportan información necesaria para coordinar la comunicación, por ejemplo, indicaciones de planificación y ciertos mensajes de control.

Su función es proteger esta información para que el sistema pueda interpretar correctamente las instrucciones necesarias para mantener la transmisión. La utilización de Polar en canales de control y LDPC en canales de datos responde a las características y necesidades de cada tipo de información.

Justificación de valores LDPC y Polar

Para nuestra red 5G SA se considera adecuado utilizar ambos tipos de codificación porque la comunicación necesita proteger tanto los datos del usuario como la información de control que permite organizar la transmisión. LDPC está orientado principalmente al transporte de datos, mientras que Polar se utiliza en canales de control específicos.

La selección de estos códigos no depende únicamente de que el canal tenga mucho o poco ruido, sino también del tipo de canal físico, el tamaño del bloque de información y los procedimientos definidos por 3GPP. Las condiciones del canal influyen en la tasa de codificación y en el MCS que se puede utilizar, mientras que el tipo de canal determina el mecanismo de codificación correspondiente.

Durante la revisión del código fuente de OCUDU se identificaron módulos relacionados con la codificación y decodificación LDPC y Polar. También se identificaron mecanismos relacionados con la adaptación de la tasa de codificación. Esto permite reconocer que el software contiene componentes asociados con la protección de la información en la capa física. Sin embargo, la presencia de estos módulos en el código no

demuestra por sí sola que la transmisión por radio haya sido ejecutada exitosamente.

La verificación de su funcionamiento se realizará durante las pruebas posteriores, mediante la revisión de los registros disponibles y, cuando sea posible, de indicadores como la tasa de errores de bloque (BLER), la calidad de recepción y el comportamiento de la transmisión al modificar el MCS.

II. Diseño, configuración y validación de la red

2.1 Diseño de la arquitectura y flujo de datos

En esta parte se aclara como va a ser la interacción entre los diferentes componentes de la red, el flujo de datos, la configuración de cada uno de los archivos configurables y como se definieron los parámetros. En sí, se define el flujo de funcionamiento real.

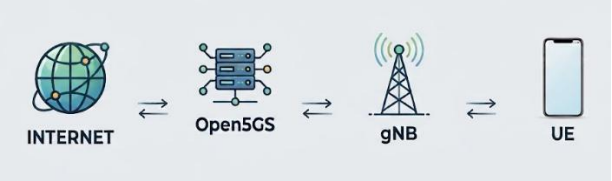


Figura 4. Flujo básico de datos entre componentes

1. El celular busca una red móvil compatible con la banda y los parámetros de la celda configurada.

2. La estación base, formada por OCUDU y el SDR USRP B200, proporciona el acceso radio para que el dispositivo pueda iniciar el procedimiento de registro.

3. La O-CU transmite la señalización correspondiente al AMF de Open5GS mediante la interfaz N2.

4. El AMF procesa la solicitud de registro y coordina los procedimientos de autenticación y seguridad con las funciones correspondientes del Core.

5. Cuando el usuario puede registrarse, el establecimiento de una sesión de datos involucra al SMF y al UPF.

6. El UPF procesa y reenvía el tráfico del usuario mediante la interfaz N3 hacia la estación base y la interfaz N6 hacia la red de datos.

7. La conectividad a Internet dependerá de que el direccionamiento, el enrutamiento y las reglas de reenvío estén configurados correctamente.

Esta secuencia muestra el flujo esperado del diseño. Su funcionamiento debe verificarse mediante las pruebas de implementación y las evidencias obtenidas en las siguientes fases.

Imagen ilustrativa que muestra la interacción de los componentes con las interfaces en un entorno ideal

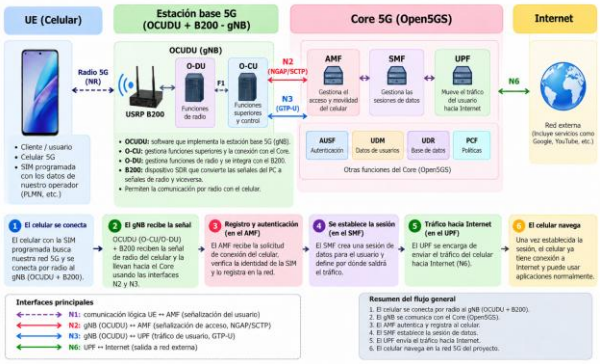


Figura 5. Interacción completa entre componentes, interfaces y protocolos

2.2. Preparación del entorno y configuración de componentes

En la sección de arquitectura de red, se hizo un tipo se marcó teórico explicando las características y papel que cumple cada uno de los componentes, interfaces, protocolos y parámetros en la red. En esta sección se especifica como se realiza la interacción de los componentes Open5GS y OCUDU gracias a los parámetros definidos que también se especifican.

Para desarrollar de la mejor forma esta primera etapa, se decidió instalar el sistema operativo Linux distribución Ubuntu 22 en el equipo de trabajo.

Luego se realizaron las instalaciones del software de Open5GS y UCUDU en el equipo.

2.2.1 Configuración de los parámetros en OCUDU

Se configura: el tac, la frecuencia de banda (dl_arfcn), canal, banda, PLMN.



Figura 6. Configuración de parámetros básicos con sus valores respectivos

2.2.2 Resultados de Simulación: Integración OCUDU - Open5GS

Para verificar la integración entre el núcleo de red Open5GS y la estación base gNB implementada mediante OCUDU, se realizaron pruebas de inicialización, establecimiento de señalización y captura de tráfico mediante Wireshark. Estas pruebas se centraron en la interfaz N2, como se conoce, esta se encarga de transportar los mensajes de señalización NGAP entre la gNB y la función AMF del Core.

2.2.2.1 Inicialización de la gNB

Inicialmente se ejecutó la gNB mediante el archivo de configuración gnb_zmq_test.yml. OCUDU se encargó de cargar los parámetros de operación de la celda, configurada con un ancho de banda de 20MHz, banda n78 y una configuración básica que cuenta con un canal dedicado a la transmisión y otro a la recepción.

El registro de ejecucion presento el mensaje N2: Connection to AMF on 127.0.0.5:38412 completed, seguido de gNB started, lo cual indica que la estación base completó su inicialización y estableció la comunicación de transporte con el AMF mediante la dirección y el puerto seleccionado.

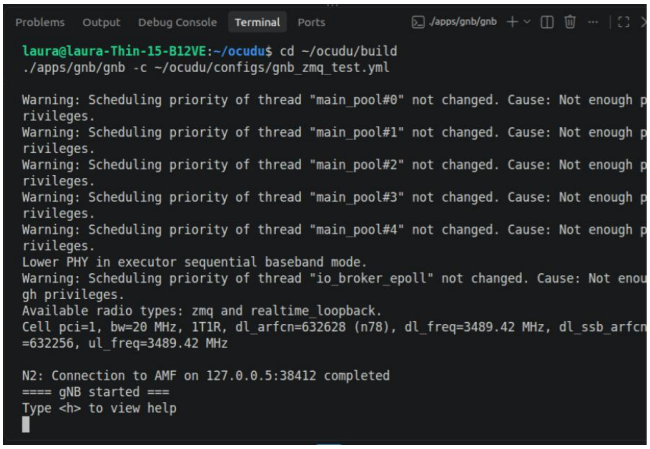


Figura 7. *inicialización de la estación base gNB y establecimiento de conexión N2*

2.2.2.2 Verificación del procedimiento de NG Setup

Luego, se analizaron los registros de OCUDU para identificar el intercambio de mensajes NGAP. Se

pudo observar el envío de NGSetupRequest desde la gNB hacia el AMF y la recepción de NGSetupResponse como respuesta del Core.

La secuencia finalizó con el mensaje NG Setup Procedure finished successfully, seguido de la confirmación del PLMN soportado 00101. Este es un proceso fundamental ya que permite permite establecer la relación de señalización NG entre gNB y Core. La respuesta de AMF confirma que aceptó el establecimiento de dicha relacion con la gNB.

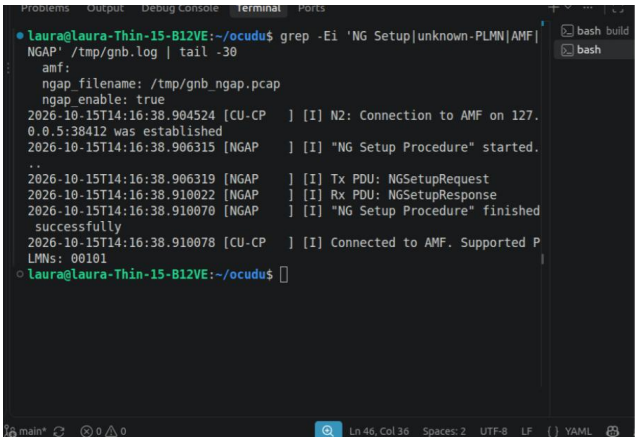


Figura 8. *Confirmación del procedimiento NG Setup en los registros de OCUDU*

2.2.2.3 Análisis de tráfico mediante Wireshark.

Para corroborar los resultados anteriores, se capturó el tráfico de señalización utilizando Wireshark sobre la interfaz de bucle local, con el filtro sctp.port == 38412 (puerto establecido anteriormente). La captura permitió observar la asociación SCTP por el intercambio de mensajes propios del four-way handshake en SCTP (INIT, INIT_ACK, COOKIE_ECHO y COOKIE_ACK), mecanismo usado para transportar la señalización NGAP.

Se identificaron los mensajes NGSetupRequest y NGSetupResponse, que corresponden a los paquetes 685 y 687 de la captura, respectivamente. Estos mensajes verifican la comunicación entre OCUDU, con dirección 127.0.0.1, y el AMF de Open5GS, ubicado en 127.0.0.5.

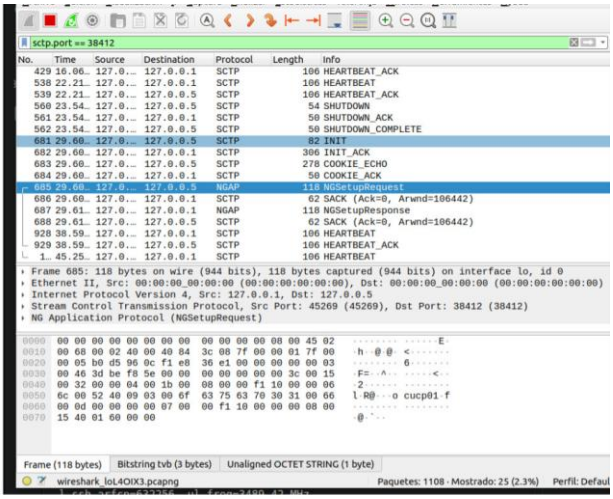


Figura 9. *Asociación SCTP e intercambio NGAP mediante Wireshark*

2.2.2.4 Análisis de resultados.

La correlación entre los registros de OCUDU y los paquetes identificados mediante Wireshark permite validar satisfactoriamente el establecimiento de la conexión N2. Los registros confirman que OCUDU completó el procedimiento NG Setup, mientras que Wireshark proporciona evidencia del intercambio de mensajes que tuvo lugar entre ambos componentes.

Como entorno de pruebas y simulación, la comunicación se realizó usando direcciones de loopback, con el objetivo de ejecutar los componentes del entorno de simulación en el mismo computador.

Para tener en cuenta, esta validación corresponde únicamente al plano de control de la arquitectura 5G, por tanto, no implica comprobación de registro de un UE, establecimiento de una sesión PDU ni el transporte de datos de usuario mediante la interfaz N3. De igual manera, se cumple la validación del establecimiento de la relación de señalización N2 entre Open5GS y OCUDU.

2.2.3 Implementación y validación de ZeroMQ.

2.2.3.1 ¿Cuál es la función de ZeroMQ en el entorno de simulación?

Para realizar pruebas de gNB sin usar inicialmente un dispositivo de radiofrecuencia físico (aun), se configuro una interfaz de radio virtual basada en ZeroMQ o ZMQ.

ZMQ es una biblioteca de mensajería que permite intercambiar información entre procesos usando diferentes patrones de comunicación y mecanismos de transporte. Para el caso de OCUDU, este permite implementar el mecanismo de intercambio de muestras digitales de señal mediante sockets TCP, así, proporciona una alternativa para realizar pruebas de procesamiento de radio sin depender de una transmisión radioeléctrica real.

2.2.3.2 Preparación del entorno de compilación.

La preparación del entorno se realizó utilizando CMake y habilitando el soporte de ZeroMQ con la opción ENABLE_ZEROMQ=ON, junto con BUILD_TESTING=ON para incorporar pruebas automatizadas al proceso de compilación.

Durante esta etapa, el sistema identificó objetivos asociados con los diferentes componentes de la arquitectura de acceso radio, entre ellos ocu, ocucp, ocuup, odu, gnb y ru_emulator.

Estos objetivos corresponden a componentes centralizados, distribuidos y de emulación de radio disponibles. Su incorporación permite preparar los ejecutables necesarios para los escenarios de implementación y prueba.

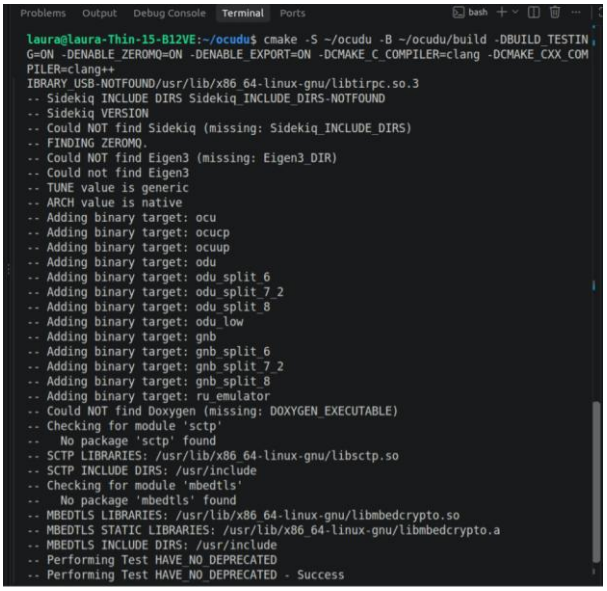


Figura 10. *Preparación de OCUDU y generación de objetivos de compilación con soporte ZMQ*

2.2.3.3 Configuración de la interfaz de radio virtual

En el archivo gnb_zmq_test.yml se identificó el bloque ru_sdr, encargado de definir la configuración del controlador de radio virtual. Para la simulación, el ZMQ funciona como controlador en vez de usar la USRP B200 como radiofrecuencia.

Se estableció device_driver: zmq, con los extremos TCP 127.0.0.1:2000 y 127.0.0.1:2001 para transmisión y recepción, respectivamente. Adicionalmente, se configuró una tasa de muestreo de 23,04 MS/s y valores de ganancia de transmisión y recepción iguales a cero.



Figura 11. *Configuracion del controlador ZMQ y parámetros de radio virtual.*

2.2.3.4 Verificación y validación funcional de ZeroMQ

Se utilizó la herramienta ss de Linux para examinar los sockets TCP asociados a los puertos configurados. Se mostró el puerto 2000 en estado LISTEN, y este se asocia con el proceso gNB y la direccion de loopback 127.0.0.1. Adicionalmente, se encontraron referencias a los patrones de mensajería ZMQ_REQ y ZMQ_REP, y a las operaciones zmq_bind y zmq_connect en el código fuente de OCUDU.

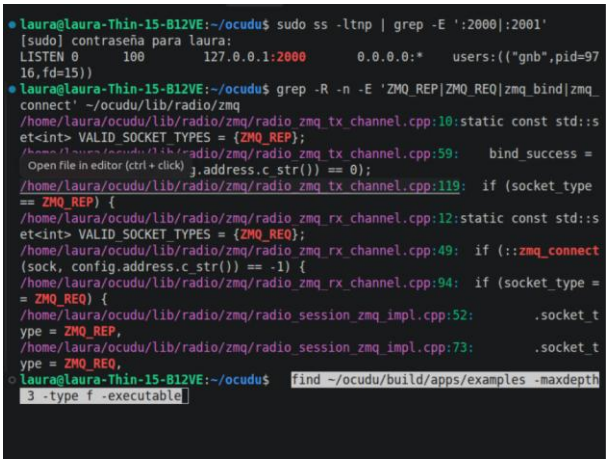


Figura 12. *Verificación de sockets TCP y mecanismos de comunicación ZMQ.*

Tambien se identificaron pruebas automatizadas de ZeroMQ, entre ellas radio_zmq_loopback_test y radio_zmq_validator_test. Se compiló satisfactoriamente radio_zmq_loopback_test y se ejecutó mediante CTest, obteniendo el resultado Passed, con una duración de 5,98 segundos y ninguna prueba fallida.

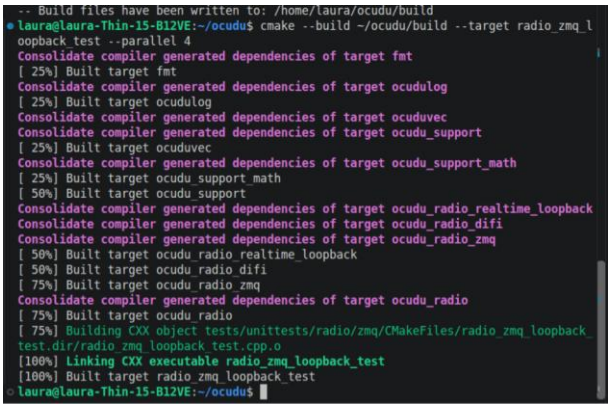


Figura 13. *Compilación de la prueba radio_zmq_loopback_test.*

(Se evidencia la compilación exitosa del ejecutable utilizado para la prueba de loopback ZMQ)

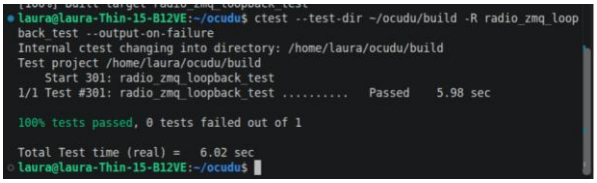


Figura 14. *Ejecución satisfactoria de radio_zmq_loopback_test.*

(CTest reporta una prueba exitosa de una ejecutada, con una duración de 5,98 segundos)

Adicionalmente, se ejecutó la prueba radio_ssb_zmq_20MHz_n78, relacionada con el procesamiento de señales SSB mediante ZMQ en la banda n78, con un ancho de banda de 20 MHz. La prueba finalizó satisfactoriamente con el resultado “Passed” y una duración de 1,43 segundos.

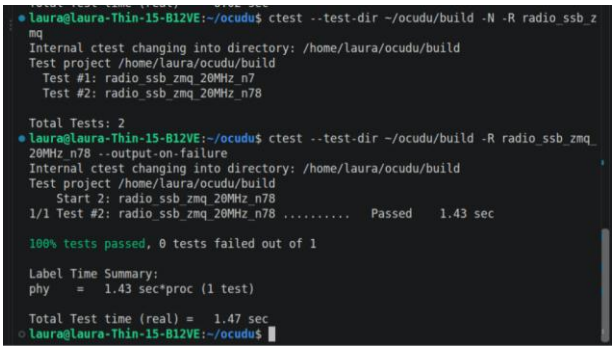


Figura 15*. Validación de la prueba SSB mediante ZMQ en la banda n78.*

(Evidencia de la ejecución satisfactoria de la prueba automatizada SSB utilizando ZeroMQ).

2.2.3.5 Análisis de rendimiento y altencia de ZeroMQ

Para complementar las pruebas de validación, se realizó una evaluación de rendimiento utilizando ZMQ sobre TCP en la interfaz local 127.0.0.1. Se implementó un programa independiente en Python, denominado zmq_rendimiento.py, que permite intercambiar mensajes mediante el patrón solicitud-respuesta (REQ/REP).

Se evaluaron tres escenarios de carga, utilizando mensajes de 256 bytes, 4 KB y 16 KB. Cada escenario se ejecutó tres veces, con 300 mensajes por repetición, registrando el tiempo de ida y vuelta (RTT), el percentil 95 de latencia (P95) y el throughput.

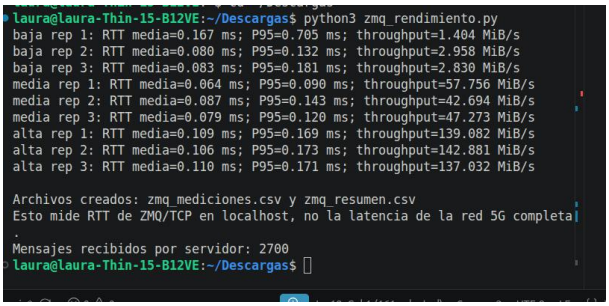


Figura 16. *Ejecución de pruebas de rendimiento y latencia de ZeroMQ.*

Análisis de las métricas.

El RTT representa el intervalo transcurrido entre envío de mensaje y recepción de su respuesta:

$$RTT = t_{respuesta} - t_{envío}$$

Por otra parte, el throughput permite determinar la cantidad de información útil en un intervalo de tiempo:

Donde$B_{recibidos}$ representa los bytes útiles recibidos y Δt la duración de la medición. En esta prueba, el resultado se expresa en $\frac{MiB}{s}$, dividiendo los bytes por 2^{20}.

	Tamaño del mensaje	**RTT medio (ms)**	**P95 medio (ms)**	**Throughput (MiB/s)**
Baja	256 B	0,110	0,340	2,397
Media	4 KB	0,077	0,118	49,241
Alta	16 KB	0,108	0,171	139,665

Tabla 3. *Resultados promedio de rendimiento y latencia de ZeroMQ*

Los valores corresponden al promedio de tres repeticiones por escenario. El P95 medio representa el promedio de los percentiles obtenidos en cada repetición.

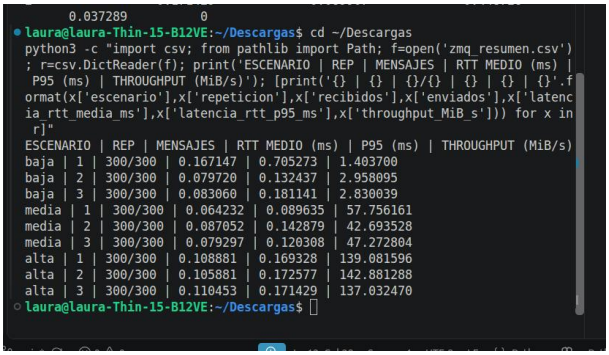


Figura 17. *Resultados consolidados de las pruebas de rendimiento ZMQ.*

Interpretación de resultados.

Los resultados evidencian que el tamaño de los mensajes influye en el rendimiento del transporte ZeroMQ. El escenario de carga alta presentó el mayor throughput promedio, con 139,665 MiB/s, mientras que el escenario de carga media registró el menor RTT promedio, con 0,077 ms.

En el escenario de carga baja se observó una mayor variabilidad, especialmente durante la primera repetición, que registró un RTT medio de 0,167 ms y un P95 de 0,705 ms. Este comportamiento podría estar relacionado con condiciones transitorias de ejecución o planificación del sistema, aunque no se dispone de mediciones adicionales para establecer su causa.

En las nueve repeticiones se completaron satisfactoriamente los intercambios de los 300

mensajes previstos, sin respuestas faltantes registradas.

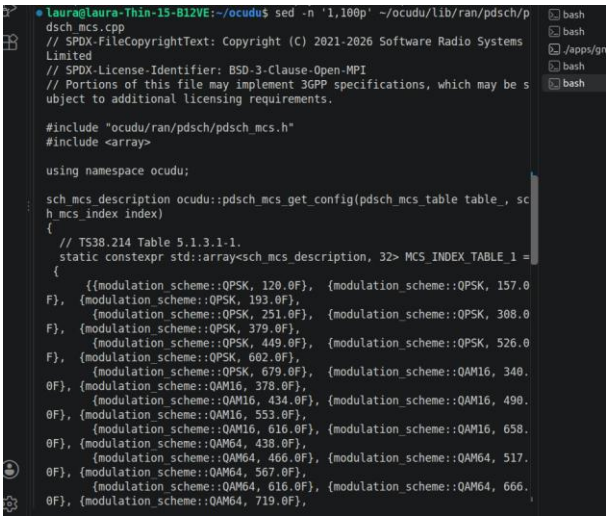
En conclusión, las pruebas muestran un comportamiento satisfactorio del transporte ZMQ/TCP en el entorno local, con tiempos RTT promedio inferiores a 0,2 ms y un incremento del throughput conforme aumenta el tamaño de los mensajes.

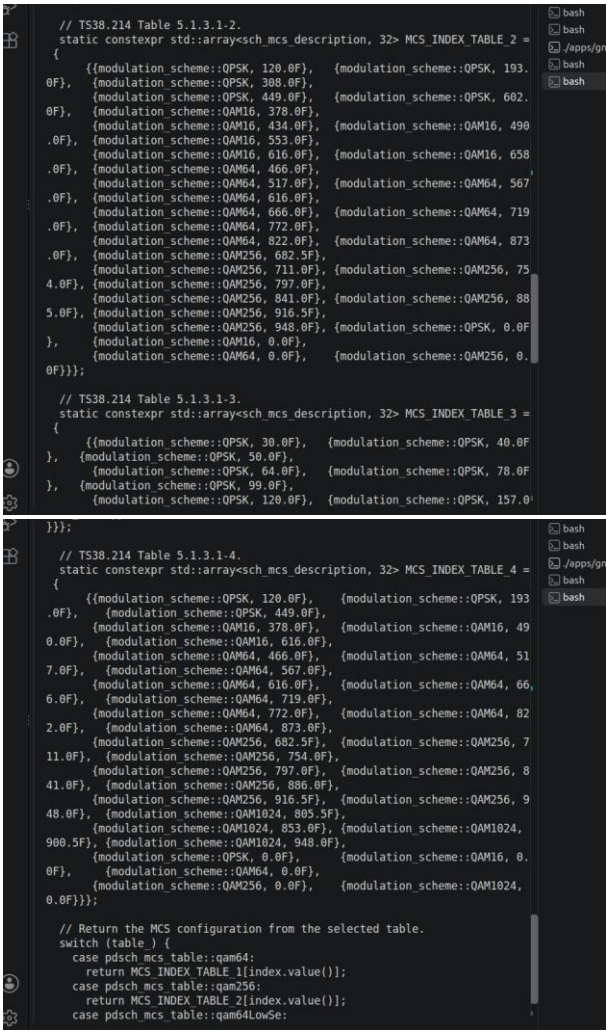
2.2.4. Análisis y validación de la modulación en OCUDU.

Implementación de las tablas MCS

Para identificar cómo se gestionan los esquemas de modulación en OCUDU, se revisó el archivo pdsch_mcs.cpp, donde se encontraron las tablas MCS definidas según la especificación 3GPP TS 38.214.

Estas tablas relacionan los índices MCS con las modulaciones QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM y 1024-QAM, así como con sus tasas de codificación objetivo. La función pdsch_mcs_get_config() permite obtener dichos parámetros según la tabla e índice seleccionados.





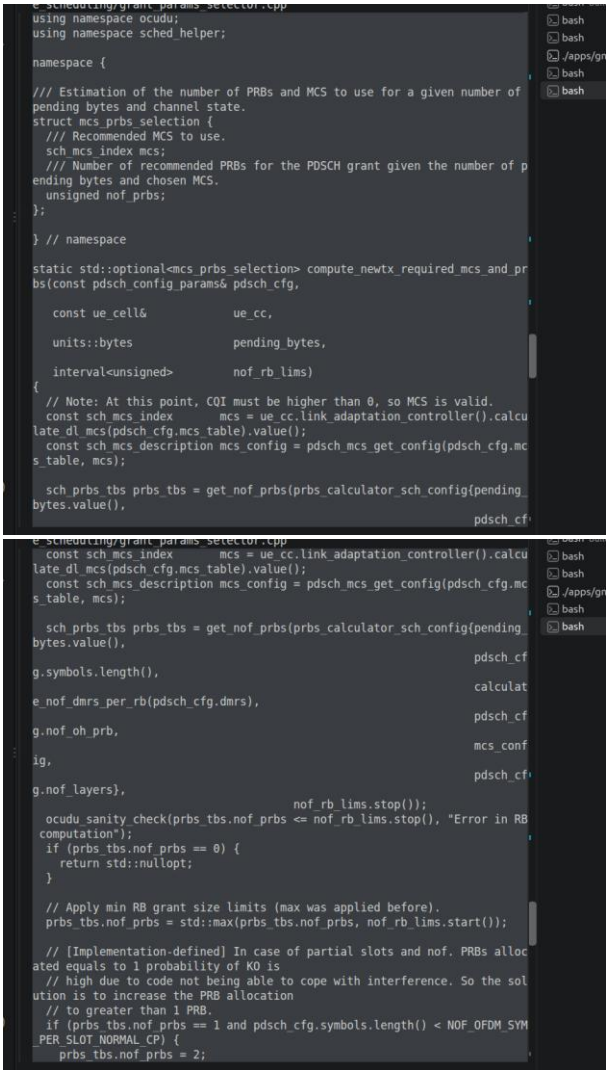
Figuras 18-19-20 respectivamente. *Implementación de las tablas MCS del PDSCH en OCUDU.*

Integración de MCS en el planificador

Posteriormente, se revisó el archivo grant_params_selector.cpp, identificando el uso de las funciones calculate_dl_mcs() y pdsch_mcs_get_config().

La primera interviene en la determinación del índice MCS mediante el controlador de adaptación de enlace, mientras que la segunda consulta la tabla correspondiente para obtener el esquema de modulación y la tasa de codificación.

Adicionalmente, se identificaron operaciones relacionadas con el cálculo de bloques de recursos físicos (PRB), necesarios para organizar la transmisión de datos mediante PDSCH.



```
using namespace ocudu;
using namespace sched_helper;

namespace {

/// Estimation of the number of PRBs and MCS to use for a given number of
pending bytes and channel state.
struct mcs_prbs_selection {
  /// Recommended MCS to use.
  sch_mcs_index mcs;
  /// Number of recommended PRBs for the PDSCH grant given the number of p
ending bytes and chosen MCS.
  unsigned nof_prbs;
};

} // namespace

static std::optional<mcs_prbs_selection> compute_newtx_required_mcs_and_pr
bs(const pdsch_config_params& pdsch_cfg,

   const ue_cell&             ue_cc,

   units::bytes               pending_bytes,

   interval<unsigned>         nof_rb_lims)
{
  // Note: At this point, CQI must be higher than 0, so MCS is valid.
  const sch_mcs_index       mcs = ue_cc.link_adaptation_controller().calcu
late_dl_mcs(pdsch_cfg.mcs_table).value();
  const sch_mcs_description mcs_config = pdsch_mcs_get_config(pdsch_cfg.mc
s_table, mcs);

  sch_prbs_tbs prbs_tbs = get_nof_prbs(prbs_calculator_sch_config{pending_
bytes.value(),
                                                                  pdsch_cf
```

```
  const sch_mcs_index       mcs = ue_cc.link_adaptation_controller().calcu
late_dl_mcs(pdsch_cfg.mcs_table).value();
  const sch_mcs_description mcs_config = pdsch_mcs_get_config(pdsch_cfg.mc
s_table, mcs);

  sch_prbs_tbs prbs_tbs = get_nof_prbs(prbs_calculator_sch_config{pending_
bytes.value(),
                                                                  pdsch_cf
g.symbols.length(),
                                                                  calculat
e_nof_dmrs_per_rb(pdsch_cfg.dmrs),
                                                                  pdsch_cf
g.nof_oh_prb,
                                                                  mcs_conf
ig,
                                                                  pdsch_cf
g.nof_layers},
                                       nof_rb_lims.stop());
  ocudu_sanity_check(prbs_tbs.nof_prbs <= nof_rb_lims.stop(), "Error in RB
 computation");
  if (prbs_tbs.nof_prbs == 0) {
    return std::nullopt;
  }

  // Apply min RB grant size limits (max was applied before).
  prbs_tbs.nof_prbs = std::max(prbs_tbs.nof_prbs, nof_rb_lims.start());

  // [Implementation-defined] In case of partial slots and nof. PRBs alloc
ated equals to 1 probability of KO is
  // high due to code not being able to cope with interference. So the sol
ution is to increase the PRB allocation
  // to greater than 1 PRB.
  if (prbs_tbs.nof_prbs == 1 and pdsch_cfg.symbols.length() < NOF_OFDM_SYM
_PER_SLOT_NORMAL_CP) {
    prbs_tbs.nof_prbs = 2;
```

Figuras 21-22 respectivamente. *Selección de MCS y cálculo de recursos en el planificador de OCUDU.*

Análisis de resultados

La revisión del código fuente permitió identificar las tablas MCS implementadas en OCUDU y su integración con los componentes encargados de la planificación de recursos radioeléctricos. Esto permitió relacionar los fundamentos teóricos de modulación y codificación con los mecanismos utilizados por el software de la estación base 5G.

Dado que esta fase del proyecto se desarrolla en un entorno de simulación basado en software, se realizó un análisis estático de la implementación de MCS, examinando las funciones encargadas de seleccionar los índices de modulación y codificación, así como su relación con la asignación de recursos físicos.

De esta manera, se caracterizó el mecanismo de selección MCS implementado en OCUDU, estableciendo una relación entre las especificaciones 3GPP y su aplicación dentro de la arquitectura de acceso radio propuesta.

III. Viabilidad técnica y análisis sociotécnico

3.1. Análisis del espectro radioeléctrico y regulación en Colombia

Para desarrollar nuestro proyecto de red 5G Standalone, es necesario revisar qué frecuencias se pueden utilizar y qué condiciones debemos cumplir para realizar las pruebas. El espectro radioeléctrico permite que los dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica, por lo que elegir una frecuencia no depende solamente de que sea compatible con el equipo, sino también de que su uso esté permitido y no genere interferencias con otras redes.

En nuestro caso, se utilizará Open5GS para el núcleo de la red, OCUDU para la estación base y una USRP B200 para la transmisión y recepción de señales de radio. Sin embargo, durante las pruebas iniciales se ha trabajado con ZeroMQ, que permite simular el intercambio de muestras digitales entre los componentes mediante conexiones locales, sin transmitir señales reales por radiofrecuencia. Esto nos permite avanzar en la configuración y comprobar parte del funcionamiento del software antes de utilizar el equipo de radio.

Para las siguientes etapas, cuando se integre la USRP B200 para realizar transmisiones reales, será necesario revisar la regulación colombiana sobre el uso del espectro. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) cuenta con un procedimiento para solicitar permisos temporales de uso del espectro destinados a pruebas técnicas. Este procedimiento está relacionado con la Resolución 467 de 2020 y su modificación mediante la Resolución 2328 de 2022.

Estas disposiciones son importantes para nuestro proyecto porque permiten identificar las condiciones que se deben cumplir al realizar pruebas de transmisión. No se puede asumir que una frecuencia está disponible simplemente porque funciona en la configuración de OCUDU o porque el SDR tiene la capacidad de utilizarla. Antes de transmitir, debemos comprobar los requisitos aplicables y contar con la autorización correspondiente cuando sea necesaria.

También es necesario consultar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y las herramientas de consulta de la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Estas fuentes permiten revisar la información sobre las bandas de frecuencia y su uso en Colombia. Para seleccionar una frecuencia adecuada, debemos tener en cuenta la ubicación donde se realizarán las pruebas, el ancho de banda, la potencia de transmisión y las características del equipo.

En la configuración de prueba de OCUDU se ha considerado un ancho de banda de 20 MHz y la banda n78. No obstante, estos valores corresponden a la configuración técnica del entorno y no significan que ya tengamos autorización para transmitir en esa banda. Por esta razón, antes de utilizar la USRP B200 para emitir señales reales, se deberá comprobar si es posible realizar las pruebas bajo las condiciones previstas y determinar si se necesita tramitar un permiso temporal ante el MinTIC.

3.2. Impacto sociotécnico del proyecto

Este proyecto tiene un aporte importante para nuestra formación como ingenieros, ya que nos permite comprender cómo funcionan las redes móviles 5G y cómo se relacionan sus diferentes componentes. Mediante Open5GS y OCUDU podemos estudiar la comunicación entre el núcleo de la red y la estación base, revisar los protocolos utilizados y analizar los mensajes intercambiados mediante herramientas como Wireshark.

Además, las pruebas con ZeroMQ permiten avanzar en la validación del software sin depender inicialmente de una transmisión real. Más adelante, si se cumplen las condiciones técnicas, el uso de la USRP B200 en el laboratorio permitirá estudiar otros aspectos relacionados con la transmisión y recepción de señales de radio.

Este tipo de experiencias también nos ayuda a relacionar los conocimientos vistos en clase con situaciones más cercanas a la implementación de una red real. De esta manera, podemos adquirir experiencia en la configuración de equipos, el análisis de protocolos y la solución de problemas de comunicación, conocimientos que pueden ser útiles para futuros proyectos de investigación y desarrollo en telecomunicaciones.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta los riesgos que implica trabajar con señales de radio. Una configuración incorrecta de la frecuencia, el ancho de banda o la potencia puede generar interferencias con redes móviles comerciales u otros sistemas de comunicación. Asimismo, al trabajar con una red experimental, es importante controlar el acceso y evitar que las pruebas afecten a dispositivos o redes que no forman parte del proyecto.

Por esta razón, las pruebas deben realizarse de forma controlada, utilizando primero la simulación y verificando los parámetros antes de activar la transmisión por radiofrecuencia. También se deben

respetar las condiciones establecidas en las autorizaciones que correspondan y registrar los resultados obtenidos para poder analizar el funcionamiento de la red.

IV. Referencias Bibliográficas

[1] European Telecommunications Standards Institute. (2024). 5G; NR; Multiplexing and channel coding (3GPP TS 38.212 version 18.2.0 Release https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138212/18.02.00_60/ts_138212v180200p.pdf

[2] OCUDU. (s. f.). Deploying a CU/DU split over F1. https://docs.ocudu.org/tutorials/cu_du_split/

[3] OCUDU. (s. f.). OCUDU documentation. https://docs.ocudu.org/

[4] Open5GS. (s. f.). Quickstart. https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/01-quickstart

[5] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020). Resolución 467 de 2020: Por la cual se establece el procedimiento para el otorgamiento de permisos temporales para uso del espectro radioeléctrico destinado a la realización de pruebas técnicas. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0467_2020.htm

[6] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). Resolución 2328 de 2022: Por la cual se modifican algunas disposiciones de las Resoluciones 467 de 2020 y 290 de 2010. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_2328_2022.htm

[7] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025, 9 de septiembre). Solicitud de permiso temporal para el uso del espectro radioeléctrico destinado a la realización de pruebas técnicas. https://mintic.gov.co/portal/715/w3-article-9225.html

[8] Agencia Nacional del Espectro. (s. f.). Visor de Espectro. https://espectro-co.ane.gov.co/